

Лабораторная работа № 2

Задача: *Выполнить структурный синтез автомата согласно варианту.*

Важно:

- *Лабораторная работа выполняется на языке C++ в среде Microsoft Visual Studio с использованием объектно ориентированного подхода. Результатом выполненной работы является программа, выполняющая требуемую задачу.*

- *При выполнении лабораторных работ оцениваются следующие критерии:*

- *написанная студентом программа и демонстрация её работы; оценивается корректность работы программы, соблюдение требований к программе;*

- *точность ответов на контрольные вопросы по теме лабораторной работы;*

- *самостоятельная работа при написании программ.*

Варианты задания для структурного синтеза:

Вариант 1. Автомат Мили. Прямое кодирование состояний.

f

2	5	5	7	6	-	7	1
3	8	6	7	5	6	1	2
7	8	6	6	7	2	3	1
4	5	-	5	-	7	2	3
1	7	8	3	-	5	3	7
5	5	8	6	7	1	3	2
-	4	7	5	-	5	6	3

g

1	5	-	4	2	3	4	2
-	4	5	-	1	2	3	4
-	2	5	1	4	3	5	4
4	1	2	-	5	4	3	2
1	-	5	4	3	5	-	2
1	2	3	4	-	5	1	2
5	-	4	3	2	1	1	-

Проверочное слово: X 1,2,3,4,5,6,7; S 1,2,8,1,4,3,8,3; Y 1,4,4,4,4,3,-

Вариант 2. Автомат Мили. Прямое кодирование состояний.

$$f$$

2	5	11	7	6	13	7	1	1	5	13	4	2	3
3	9	6	7	5	-	9	2	12	4	5	-	12	12
7	8	13	6	7	2	3	10	14	2	5	1	4	3
4	5	-	11	12	9	2	3	14	1	2	-	5	4

$$g$$

1	1	1	1	2	1	-	1	1	-	1	-	2	-
2	2	1	1	1	-	2	2	1	-	-	-	1	2
1	-	2	1	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-
2	1	-	1	2	-	2	-	1	1	2	-	-	-

Проверочное слово: X 1,2,3,4,1,2,4; S 1,2,9,14,4,7,9; Y 1,2,-,-,1,2,1

Вариант 3. Автомат Мура. Прямое кодирование состояний.

$y_2y_1y_0$	y_2y_1	y_2y_0	y_1y_0	$y_2y_1y_0$	y_2	y_2y_0	y_0
2	5	5	7	6	-	7	1
3	8	6	7	5	6	1	2
7	8	6	6	7	2	3	1
4	5	-	5	-	7	2	3
1	7	8	3	-	5	3	7
5	5	8	6	7	1	3	2
-	4	7	5	-	5	6	3

Проверочное слово: X 4,2,1,7,5,6,3; S 1,4,7,7,6,5,7,3; Y

$$y_2y_1y_0, y_1y_0, y_2y_0, y_2y_0, y_2, y_2y_1y_0, y_2y_0$$

Вариант 4. Автомат Мура. Прямое кодирование состояний.

	$y_4y_2y_1y_0$	y_4y_0	$y_4y_3y_2y_1y_0$	$y_4y_3y_1y_0$	$y_4y_3y_2y_1$	$y_4y_1y_0$	$y_4y_3y_1$	$y_3y_1y_0$	y_1y_0	y_4	y_3y_2	$y_2y_1y_0$	$y_4y_3y_2y_0$	$y_4y_3y_1y_0$
f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	5	11	7	6	13	7	1	1	5	13	4	2	3
	3	9	6	7	5	-	9	2	12	4	5	-	12	12
	7	8	13	6	7	2	3	10	14	2	5	1	4	3
	4	5	-	11	12	9	2	3	14	1	2	-	5	4

Проверочное слово: X 3,4,2,1,1,3,3; S 1,7,2,9,1,2,8,10; Y

$y_4y_2y_1y_0, y_4y_3y_1, y_4y_0, y_1y_0, y_4y_2y_1y_0, y_4y_0, y_3y_1y_0$

Вариант 5. Автомат Мили из варианта 1. Обратное кодирование состояний.

Вариант 6. Автомат Мили из варианта 2. Обратное кодирование состояний.

Вариант 7. Автомат Мура из варианта 3. Обратное кодирование состояний.

Вариант 8. Автомат Мура из варианта 4. Обратное кодирование состояний.

Требования к программе

Входные данные. Таблицы переходов и выходов или отмеченная таблица переходов заданы в файлах *f_table.txt* и *g_table.txt* в виде таблиц. Пример файла:

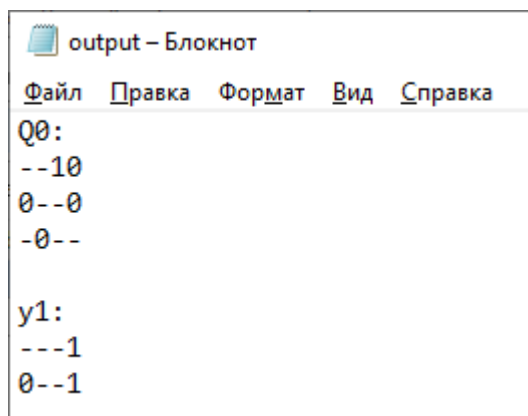
f_table – Блокнот														
Файл	Правка	Формат	Вид	Справка										
2	5	5	7	6	-	7	1							
3	8	6	7	5	6	1	2							
7	8	6	6	7	2	3	1							
4	5	-	5	-	7	2	3							
1	7	8	3	-	5	3	7							
5	5	8	6	7	1	3	2							
-	4	7	5	-	5	6	3							

Выходные данные. Логические выражения функций возбуждения *D*-триггеров и выходов должны быть записаны в виде перечня импликант в файл *output.txt*. Формат вывода:

- отсутствующие переменные в импликанте обозначаются символом «-»;
- переменные без инверсии обозначаются символом «1»;
- переменные с инверсией обозначаются символом «0».

См. формат выходных данных в Лабораторной работе №1.

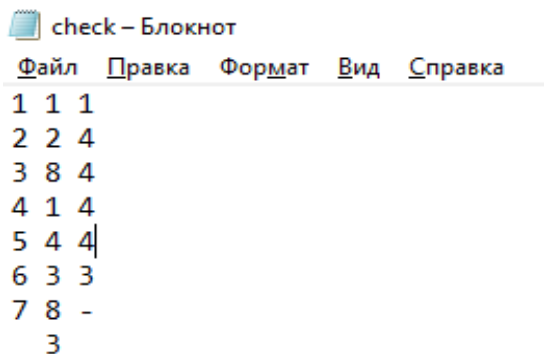
Пример файла:



```
output - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
Q0:
--10
0--0
-0--
y1:
---1
0--1
```

Результат проверки проверочного слова должен быть записан в файл *check.txt* в виде трех столбцов, где первый столбец номера входов, а второй — номера состояний, третий — номера полученных выходов.

Пример файла:



```
check - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
1 1 1
2 2 4
3 8 4
4 1 4
5 4 4
6 3 3
7 8 -
3
```

Реализация

При выполнении работы рекомендовано пользоваться материалами лекции, где был изложен процесс структурного синтеза автомата «Светофор».

Целью работы является представление автомата, заданного в виде таблиц переходов и выходов (либо одной таблицей в случае автомата Мура) в виде логической комбинационной схемы. Эта схема должна представлять из себя набор логических функций, которые являются минимальными ДНФ для каждого из выходов автомата и функций возбуждения D -триггеров, хранящих состояние автомата. Обязательным является использование программы для получения МДНФ методом Квайна - Мак-Класки из лабораторной работы №1. Примерная организация классов изображена на диаграмме (рисунок — 1).

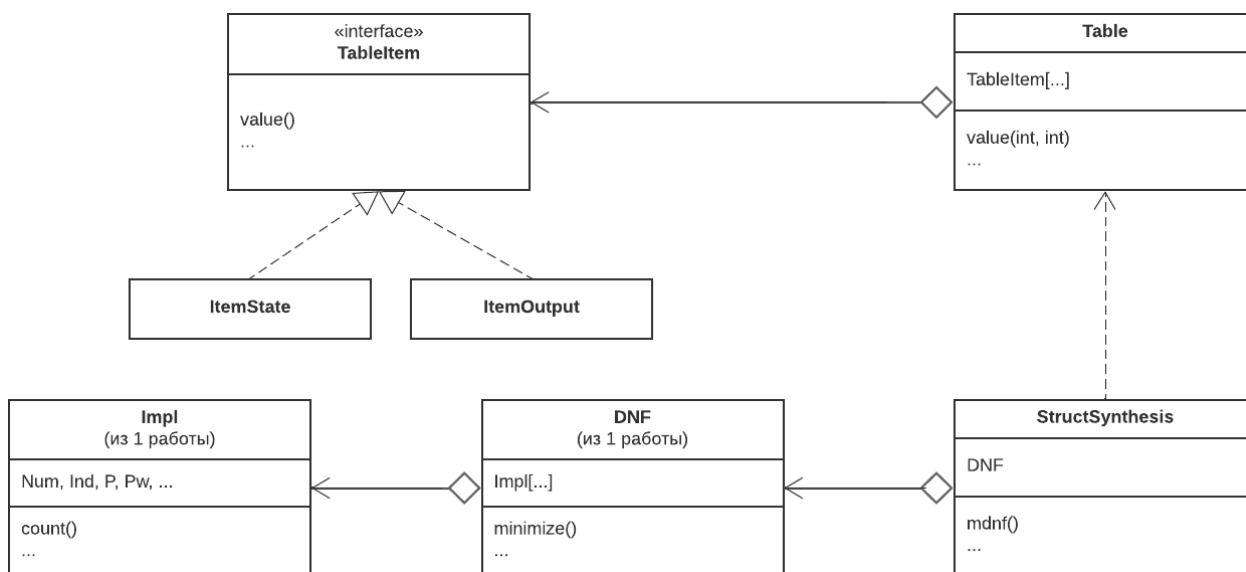


Рисунок 1 — UML-диаграмма классов для реализации структурного синтеза автомата

Работа состоит из следующих этапов:

1 этап. По входным данным определить количество выходов, количество состояний автомата, определить количество D -триггеров для хранения его состояний, закодировать его состояния.

2 этап. По закодированным таблицам сформировать СДНФ для функций возбуждения D -триггеров и выходов автомата.

3 этап. Подвергнуть сформированные СДНФ минимизации методом Квайна - Мак-Класки и получить набор МДНФ.

Проверка

Для проверки правильности работы структурного синтеза автомата вам дан тестовый набор входов и наборы соответствующих ожидаемых состояний и выходов. Необходимо для каждого значения входа и текущего состояния вычислить значения выходов и функций возбуждения D -триггеров, используя соответствующие МДНФ для определения активных выходов. Сравнить полученные значения с соответствующими ожидаемыми значениями.

Контрольные вопросы

1. Что такое абстрактный автомат, конечный автомат?
2. Что такое абстрактный синтез автомата?
3. Что такое структурный синтез автомата?
4. Какие существуют способы задания автоматов?
5. Что такое автомат Мили? Что такое автомат Мура?
6. Что такое таблица переходов, таблица выходов, отмеченная таблица переходов?
7. Что такое комбинационная схема?
8. Что такое функция возбуждения D-триггера?
9. Почему функция возбуждения D-триггера выражается через его выходное значение?
10. Как результат структурного синтеза зависит от кодирования состояний?
11. Другие вопросы по теме.